

항공등화시설(제4조 관련)

1. 관리그룹 구분

- 항공등화시설의 기능별 용도에 따라 다음과 같이 구분한다.

구 분	시설명
항공등화시설	활주로조명
	진입조명
	유도로 조명
	신호조명

2. 관리수준의 설정

2.1 점검진단 등의 구분

2.1.1 관리검사 : 공항전력시설 및 항공등화시설이 시설관리기준에 맞게 관리되는지 확인하기 위해서 필요한 검사를 연 1회이상 실시 (공항시설법 제 31조, 35조, 47조, 49조 관련)

2.1.2. 비행검사 : 항행안전시설의 성능을 분석할 수 있는 장비를 탑재한 항공기를 이용하여 실시하는 항행안전시설의 성능 등에 관한 검사

2.2. 점검진단등의 실시방법 및 범위

2.2.1 관리검사의 검사 대상 및 방법

구 분	내 용	관련규정
1. 검사 대상	1) 비행장등대 2) 진입등시스템, 진입각지시등, 활주로시단식별등, 선회등, 활주로유도등 3) 활주로등, 활주로중심선등, 활주로시단등, 활주로시단연장등, 활주로종단등, 활주로거리등, 접지구역등, 정지로등 4) 유도로등, 유도로중심선등, 정지선등, 활주로경계등, 유도로안내등, 일시정지위치등 5) 풍향등, 착륙방향지시등	- 비행장 및 항공등화시설 관리검사 규정 제3조

	6) 계류장조명등, 시각유도주기시스템, 지상이동안내 및 관제시스템 7) 지향신호등, 비상용등화, 도로정지위치등, 기타	
2. 검사 방법	1) 관리검사 계획(비행장별 검사팀, 관리검사 시행일 관리검사 대상시설, 기타 관리검사 등에 필요한 사항)에 따라 시행하여야한다. 2) 시설종류 및 여건에 따라 검사항목을 적용하기가 곤란하거나 시설의 신설·개량 등으로 검사가 곤란하다고 판단되는 경우 검사관은 검사항목의 일부를 조정·변경할 수 있다. 3) 검사관은 검사를 전문적이고 효율적으로 수행하기 위해 필요한 경우 검사 분야별 업무매뉴얼을 수립하여 사용할 수 있다.	- 비행장 및 항공등화시설 관리검사 규정 제9조

2.2.2 비행검사의 검사 대상 및 방법

내 용	관련규정
1) 진입각지시등(PAPI)	- 항행안전시설 비행검사 규정 제15조

검사항목	검사종류		허용범위
	운 용 개 시	정기	
1.등화밝기 (Light Intensity)	○	○	최소 3단계로 등화의 밝기 조 종이 가능하여야 하며 각각의 등구는 동일한 밝기가 유지되 어야 한다.
2.활공각도 (Glide path)	○		계기착륙시설과 병설되는 경 우에는 활공각 제공시설의 운용각도와 맞게 설정되어야 한다. 다만, 활공각 제공시설 이 없는 활주로 상에 PAPI만 단독으로 설치되는 경우에는 설치환경 조건에 맞게 활공 각도가 설정되어야 한다.
3.식별가시범위 (A n g u l a r Coverage)	○		활주로중심의 연장선을 기 준으로 좌우 10도까지 식별 이 가능하여야 한다.
4.장애물 회피용 식별범위 (Obstruction Clearance)	○	새로 운 장애 물 발견 시	지상 장애물과의 충분한 안 전고도(1도 이상)가 확보될 수 있도록 Fly-Up 지시신호 인 4개의 적색등을 발하는 기능을 갖추어야 한다.
5.등화식별능력 (System dentification/Contr ast)	○	○	활주로 말단지역과 항공기 의 착지지역내에서는 타 등 화시설과 혼동이 되지 않도 록 PAPI 등구의 구분이 용 이하여야 한다.
6. 병설장비와 일 치성 Coincidence(ILS/M LS/PAR)	○	○	계기착륙시설 또는 정밀접 근레이더와 동시 운영되는 경우에는 동 항행시설의 활 공 운용각도의 0.2도 이내로 유지되어야 한다.

내 용				관련규정
2) 진입등시스템(ALS)				- 항행안전시설 비 행 검사 규정 제15조
검사항목	검사종류		허용범위	
	운용 개시	정기		
1.등화밝기 (L i g h t Intensity)	○	○	각각의 등구는 동일한 밝기가 유지되어야 한다.	
2.등구정렬 (L a m p Alignment)	○	○	등구의 수직·수평축이 일정하여 유지되어야 한다.	
3.등구의 부정확 작동확인 (Inoperative Light)	○	○	등구가 부정확하게 지시되지 않아야 한다.	
4.등구의 작동불 능 상태 확인	○	○	정밀진입시 운용되는 등구의 작동불능 수량은 다음의 한계치 이내이어야 한다. (1) 카테고리 I : 등구의 작동불능 수량은 전체등구의 15% 이내이어야 한다. (2) 카테고리 Ⅱ/Ⅲ : 등구의 작동불능 수량은 활주로 말단으로부터 450m까지는 5%이내, 450m 이상은 15%이내 이어야 한다. (3) 제1호, 제2호의 경우 1개의 등열(Barrette)이라도 등열 전체가 작동불능이 되어서는 아니된다.	
3) 접지구역등(TDZL)/활주로중심선등(RCLL)				

검사항목	검사종류		허용범위
	운용 개시	정기	
등구의 작동불능 상태 확인	○	○	카테고리 I 이상에서 운용되는 등구의 작동불능 수량은 다음의 한계치 이내이어야 한다. (1) 접지구역등 : 전체 접지구역등구 중 작동불능인 등구는 10% 이내이어야 하며, 각 접지구역등열 구성등화 전체가 1열이라도 작동불능이 되어서는 아니 된다. (2) 활주로 중심선등 : 전체 활주로 중심선등 중 작동불능인 등구는 5% 이내이어야 하며, 2개 이상의 등구가 연속하여 작동불능상태가 되어서는 아니 된다.
내 용			관련규정
4) 활주로서단식별등(RTIL)			- 항행안전시설 비행검사 규정 제15조

검사항목	검사종류		허용범위
	운용개시	정기	
1. 등화밝기 (Light Intensity)	○	○	각각의 등구는 밝기가 동일하게 유지되어야 하며, 분당 60회~120회의 비율로 점멸되어야 한다.
2. 등구정렬 (Lamp Alignment)	○	○	활주로 말단으로부터 1,500피트 이내에서 등구의 빛이 수폴등에 의하여 가려지지 않아야 한다

5) 활주로등(REDL)/활주로서단등(RTHL)

검사항목	검사종류		허용범위
	운용개시	정기	
등구의 작동불능 상태 확인	○	○	정밀진입시 운용되는 등구의 작동불능 수량은 다음의 한계치 이내이어야 한다. (1) 카테고리 I : 등구의 작동불능 수량은 전체등구의 15% 이내이어야 한다. (2) 카테고리 II/III : 등구의 작동불능 수량은 전체등구의 5% 이내이어야 한다.

6) 활주로중단등(RENL)			
검사항목	검사종류		허용범위
	운용 개시	정기	
등구의 작동불능 상태 확인	○	○	정밀진입시 운용되는 등구의 작동불능 수량은 다음의 한계치 이내이어야 한다. (1) 카테고리 I : 등구의 작동불능 수량은 전체등구의 15% 이내이어야 한다. (2) 카테고리 II/III : 등구의 작동불능 수량은 전체등구의 25% 이내이어야 한다.

2.3. 점검진단 등의 실시 시기 및 주기

구 분	점검명	관련법규	주관
항공등화	관리검사	• 관련법규 : 공항시설법 제31조 • 대 상 : 공항전력 및 항공등화시설 • 주 기 : 1회/년	지 방 항공청
	비행검사	• 관련법규 : 공항시설법 제48조 • 대 상 : 항공등화시설 • 주 기 : 1회/년	비행점검 센터

* 공항시설법 제31조제2항 후단에 따르는 경우에는 공항운영검사를 하여야 함.

2.4. 점검진단 실시자 자격

구분	자격요건	
	기술자격, 교육, 실무경력 요건	
1. 비행검사	조종사	◦ 운송용조종사 자격 또는 사업용 조종사 자격과 계기비행

		자격 ◦ 기타 항공안전법에서 정한 조종사 자격 ◦ 항행안전시설 비행검사 업무지침 제15조 제1항 제1호 교육훈련 과정 이수 ◦ 기장은 비행경력 총 2,000시간 이상 중 당해 기종 400시간 이상 ◦ 부기장은 비행경력 총 1,500시간 이상 ◦ 교관조종사는 당해 기종 비행경력 총 1,000시간 이상
	검 사 관	◦ 학사학위 취득 후 항행시설이나 비행검사장비 관련업무 9년 이상 또는 항행시설이나 비행검사장비 관련업무 12년 이상이거나 5급 이상 또는 5급 이상에 상당하는 공무원으로서 항행시설이나 비행 검사장비 관련 업무 2년 이상 경력 ◦ 항행안전시설 비행검사 업무지침 제15조 제1항 제2호에 의한 비행검사 교육훈련 과정 이수 ◦ 교관검사관은 5년 이상 검사관 실무경력자
2. 관리검사	공항운영검사등에 관한 규정에 따라 공항안전검사관으로 임명된 자로서 다음 각 호의 자격요건에 해당되는 자 1. 공항의 개발·설계·건설·운영 및 유지보수 등 공항관련 분야 5년 이상 근무 2. 항공운항, 항공교통관제 및 항공안전관리 등 항공관련 분야 5년이상 근무 3. 공항소방 또는 구조업무관련 분야 5년 이상 근무 4. 항공·토목·건축·전기·기계분야 3년 이상 근무(다만, 국가기술자격법에 의한 산업기사 이상의 기술자격증을 소지한 자로 한다)	

3. 관리등급

3.1. 관리등급 구분

구분	등급	종합성능 수준
관리 검사	만족	관련규정에서 정한 기준을 만족
	개선	관련 규정등과 상이하거나 일부 미흡 사항이 있어 조치계획 수립 등의 개선이 필요한 경우
	중요	관련규정에서 정한 기준을 만족하지 못하여 검사결과 시설의 운용중단이 필요한 경우
비행 검사	합 격	비행검사항목 검사결과 시설 성능이 규정된 허용범위를 충족하여 시설 운영에 문제가 없음
	제한합격	시설 성능이 허용범위에 미치지 못하여 장비의 성능 감시 및 조정이 필요함
	불 합 격	항공기 안전운항에 영향을 미칠 영향이 있어 시설 운용이 불가함

등급	종합성능 수준	
가. A(우수)	관리검사	비행검사
	관련규정에서 정한 기준을 만족	비행검사결과 시설 성능이 규정된 허용범위를 충족하여 시설 운영에 문제가 없는 경우
나. B(보통)	관리검사	비행검사
	관련 규정등과 상이하거나 일부 미흡 사항이 있어 조치계획 수립 등의 개선이 필요한 경우	비행검사결과 시설 성능이 규정된 허용범위를 충족하여 시설 운영에 문제가 없는 경우
다. C(미흡)	관리검사	비행검사
	관련규정에서 정한 기준을 만족하지 못하여 검사결과 시설의 운용중단이 필요한 경우	시설 성능이 허용범위에 미치지 못하여 장비의 성능 감시 및 조정이 필요하거나, 항공기 안전운항에 영향을 미칠 영향이 있어 시설 운용이 불가한 경우

3.2. 최소 유지관리 목표등급 : 보통(B) 이상